

Matematična analiza 2024/2025
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
1. Kolokvij
17. junij 2025

1. Dana je funkcija $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ s predpisom

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{če je } x \in [0, 1) \\ 3 - x & \text{če je } x \in [1, 2] \end{cases}$$

(a) (12 točk) Izračunajte zgornjo in spodnjo Riemannovo (oz. Darbouxjevo) vsoto funkcije f na intervalu $[0, 2]$ glede na delitev $\mathcal{D} : 0 < \frac{1}{5} < \frac{3}{5} < 1 < \frac{6}{5} < \frac{9}{5} < 2$.

(b) (13 točk) Izračunajte zgornjo in spodnjo Riemannovo (oz. Darbouxjevo) vsoto funkcije f na intervalu $[0, 2]$ glede na delitev $\mathcal{D}_n : 0 < \frac{1}{n} < \frac{2}{n} < \dots < \frac{2n-1}{n} < 2$. Nato po definiciji izračunajte določeni integral $\int_0^2 f(x) dx$.

Nasvet: Za poljubno naravno število n velja $\sum_{i=0}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. Tega ni potrebno dokazovati, ampak lahko uporabite pri izračunu zgornje in spodnje Darbouxjeve vsote delitve $\mathcal{D}_n$.

2. Dano je zaporedje funkcij $f_n = x^n$ za vsak $n \in \mathbb{N}$.

(a) (11 točk) Dokažite, da zaporedje $\{f_n\}$ konvergira po točkah na intervalu $[0, 1]$ in določite limitno funkcijo.

(b) (14 točk) Dokažite, da zaporedje $\{f_n\}$ enakomerno konvergira na intervalu $[0, \frac{99}{100}]$.

(c) (10 dodatnih točk) Dokažite, da zaporedje $\{f_n\}$ ni enakomerno konvergentno na intervalu $[0, 1]$.

3. Dani sta funkciji $f(x) = e^{x^2}$ in $g(x) = \cos(x)$.

(a) (15 točk) Izračunajte Taylorjeva razvoja funkcij f in g okoli točke $a = 0$.

(b) (10 točk) S pomočjo Taylorjevih razvojev funkcij f in g izračunajte naslednjo limito:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{1 - \cos(x)}.$$

4. Dana je preslikava $d : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ s predpisom

$$d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \sqrt{|x_1 - x_2|} + \sqrt{|y_1 - y_2|}$$

(a) (10 točk) Dokažite, da je d metrika na $\mathbb{R}^2$.

(b) (8 točk) Skicirajte odprto kroglo $K_d((0, 0), 1)$ s polmerom $r = 1$ okoli točke $(0, 0)$ v metričnem prostoru $(\mathbb{R}^2, d)$.

(c) (7 točk) Naj bo $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ funkcija s predpisom

$$T(x, y) = (x + 1, y + 1).$$

Dokažite, da je T izometrija, to pomeni, da ohranja razdalje, torej

$$d(T(x_1, y_1), T(x_2, y_2)) = d((x_1, y_1), (x_2, y_2))$$

za vse $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$.

(d) (10 dodatnih točk) Naj bo d_2 evklidska metrika na $\mathbb{R}^2$ in naj bo $K_2((0, 0), r)$ odprta evklidska krogla s središčem $(0, 0)$ in polmerom r , t.j.

$$K_2((0, 0), r) := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{x^2 + y^2} < r\}.$$

Dokažite, da obstaja taka konstanta $A > 0$, da je

$$K_2\left((0, 0), \frac{r}{A}\right) \subseteq K_d((0, 0), r)$$

1. Podana je funkcija

$$f(x) = \frac{e^x}{e^{2x} + 1}$$

(a) (13 točk) Dokažite da je f soda in s pomočjo odvoda skiciraj njen graf.

(b) (12 točk) Izračunajte volumen vrtenine, ki nastane pri vrtenju grafa funkcije f okoli osi x .

2. Izračunajte naslednje integrale

(a) (13 točk) $\int \frac{3x + 5}{(x^2 + 1)(x - 1)} dx,$

(b) (12 točk) $\int x^2 \ln(1 + x) dx.$

3. Dano je zaporedje funkcij $f_n = x^n$ za vsak $n \in \mathbb{N}$.

(a) (11 točk) Dokažite, da zaporedje $\{f_n\}$ konvergira po točkah na intervalu $[0, 1]$ in določite limitno funkcijo.

(b) (14 točk) Dokažite, da zaporedje $\{f_n\}$ enakomerno konvergira na intervalu $[0, \frac{99}{100}]$.

(c) (10 dodatnih točk) Dokažite, da zaporedje $\{f_n\}$ ni enakomerno konvergentno na intervalu $[0, 1]$.

4. Dana je preslikava $d : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ s predpisom

$$d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \sqrt{|x_1 - x_2|} + \sqrt{|y_1 - y_2|}$$

(a) (10 točk) Dokažite, da je d metrika na $\mathbb{R}^2$.

(b) (8 točk) Skicirajte odprto kroglo $K_d((0, 0), 1)$ s polmerom $r = 1$ okoli točke $(0, 0)$ v metričnem prostoru $(\mathbb{R}^2, d)$.

(c) (7 točk) Naj bo $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ funkcija s predpisom

$$T(x, y) = (x + 1, y + 1).$$

Dokažite, da je T izometrija, to pomeni, da ohranja razdalje, torej

$$d(T(x_1, y_1), T(x_2, y_2)) = d((x_1, y_1), (x_2, y_2))$$

za vse $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$.

(d) (10 dodatnih točk) Naj bo d_2 evklidska metrika na $\mathbb{R}^2$ in naj bo $K_2((0, 0), r)$ odprta evklidska krogla s središčem $(0, 0)$ in polmerom r , t.j.

$$K_2((0, 0), r) := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{x^2 + y^2} < r\}.$$

Dokažite, da obstaja taka konstanta $A > 0$, da je

$$K_2\left((0, 0), \frac{r}{A}\right) \subseteq K_d((0, 0), r)$$